Алгоритм выбора следующего города
Вход: текущий город, массив посещённых городов, граф, матрицы феромонов, параметры муравьиного алгоритма
Выход: индекс следующего города

Начало

n = размер матрицы весов g.w

Создать пустой список кандидатов

Зарезервировать память для кандидатов

Цикл по i от 0 до n-1 с шагом 1

Вершина i не использована?

Да

Добавить i в кандидаты

Нет

Пропустить вершину

конец цикла по i

кандидаты отсутствуют?

Да

Создать список весов

Нет

Вернуть current

sum_weights = 0.0

Цикл v по всем кандидатам

t = pher[current][v]
e = heur[current][v]
w = t^alpha * e^beta

Добавить w в weights, обновить sum_weights

конец цикла по кандидатам

sum_weights меньше или равно 0?

Да

Случайный выбор из кандидатов

Нет

r = случайное число в диапазоне [0, sum_weights]
acc = 0.0

Цикл по i от 0 до candidates.size() - 1 включительно, с шагом 1

acc += weights[i]

r меньше или равно acc?

Да

next = candidates[i]

Нет

конец цикла по индексам

Вернуть next

Конец